数学1.5 全称量词与存在量词

数学必修第一册（人教A 2019）第1章 集合与常用逻辑用语 · 第5节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

"x＞3"这句话是命题吗？——不是。x是几都不知道，真假没法判断。但加三个字——"所有的x∈R，x＞3"——立刻就能判断了：假的（x=1就不满足）。这节讲的就是这种"给变量加限定"的短语：量词。学完它，第一章的数学语言装备就全部齐了。

读完这节你能

① 认出全称量词命题（∀）和存在量词命题（∃），并判断真假；

② 说出两种命题的判定方法（一个管"全部"，一个管"找到一个"）；

③ 写出含量词命题的否定——量词互换、结论取反；

④ 用五节装备读通"所有的素数都是奇数"这类话的真假。

30秒立好地基

预备知识两条：①1.4的"命题"=可以判断真假的陈述句；②集合符号"∈"（属于）。新符号就两个：∀（倒写的A，All=all所有）和∃（反写的E，Exist=存在）——形状就是意思。

第①站 量词——给变量"上锁"

教材p26思考框给了四个句子：(1) $x>3$；(2) $2x+1$是整数；(3) 所有的$x\in R$，$x>3$；(4) 任意一个$x\in Z$，$2x+1$是整数。(1)(2)含变量x、不知道x代表什么数，不是命题；(3)(4)用短语给x的取值上了限，变成能判断真假的句子——是命题。

教材p26定义：短语"所有的""任意一个"在逻辑中通常叫做全称量词（**universal quantifier**），用符号"∀"表示。含有全称量词的命题，叫做全称量词命题（常见的还有"一切""每一个""任给"）。记法：

$$\forall x\in M，p(x)$$ （对M中任意一个x，p(x)成立）

相应地（p27）："存在一个""至少有一个"叫做存在量词（**existential quantifier**），用符号"∃"表示，含有它的命题叫存在量词命题（常见的还有"有些""有一个""对某些"）。记法：

$$\exists x\in M，p(x)$$ （存在M中的元素x，使p(x)成立）

> 验一验①（先答，再看答案）
>
> 判断是全称量词命题还是存在量词命题（还是不含量词的普通命题）：①"有些四边形是正方形"；②"每一个有理数都能写成分数"；③"π是无理数"。
>
> 答案：①存在量词命题（"有些"）②全称量词命题（"每一个"）③普通命题（无变量无量词，直接判断真假）。抓关键词：所有的/任一/一切→∀；有些/存在/至少一个→∃。

第②站 判真假——"全部"与"一个"的取证方式相反

教材p27例1+分析给出全称量词命题的判定法：判"**$\forall x\in M$，$p(x)$**"为真，要对**M**中每个元素**x**证明**$p(x)$**成立；只要在**M**中找到一个**x_0**使**$p(x_0)$**不成立，它就是假命题——这个方法叫举反例。

例1（**p27**）	判定	依据

所有的素数都是奇数	假	2是素数但不是奇数——一个反例够
$\forall x\in R$，$\lvert x\rvert+1\geq 1$	真	$\lvert x\rvert\geq 0$恒成立，加1后恒≥ 1——要"全部"成立才算真
对任意一个无理数x，x^2也是无理数	假	$(\sqrt{2})^2=2$是有理数——反例（已验：$\sqrt{2^2}=2$）

教材p28例2给出存在量词命题的判定法（方向正好相反）：判"**$\exists x\in M$，$p(x)$**"为真，只需找到一个使**$p(x)$**成立的元素即可；如果使**$p(x)$**成立的元素不存在，它就是假命题。

例2（**p28**）	判定	依据
有一个实数x，使$x^2+2x+3=0$	假	$\Delta=2^2-4\times 3=-8<0$，方程无实根——一个都找不到
平面内存在两条相交直线垂直于同一条直线	假	垂直于同一直线的两直线互相平行——不存在这种"相交"
有些平行四边形是菱形	真	正方形既是平行四边形又是菱形——找到一个就够

方向锁死：全称量词命题"找一个反例就倒"；存在量词命题"找一个例子就立"——两者取证方向完全相反。

验一验②（先答，再看答案）

（改编自p28练习）判真假：①每一个四边形的内角和都是360°；②至少有一个整数n，使得n^2+n为奇数；③$\forall x\in\{y\mid y\text{是无理数}\}$，$x^3$是无理数。

答案：①真（四边形内角和恒360°——全称命题全验证通过）；②假（$n^2+n=n(n+1)$是相邻两数之积，必为偶数——一个成立的n都找不到，验算：n=0到10全部$n^2+n\%2=0$）；③假（反例：$x=\sqrt[3]{2}$是无理数但$x^3=2$是有理数——举反例就倒）。

一分钟直觉实验（举手版） 教室里就能做："咱们班所有人都戴眼镜"——验证它得挨个看，但推翻它只要找到一个不戴的（一票否决）；"咱们班有人戴眼镜"——找到一个就成立（一票肯定）。全称查遍才敢说真，存在找到一个就能定——"全部"与"一个"的取证方式正好相反，这就是第②站判真假两条路线的体感版。环视教室，一分钟。

第③站 否定——量词互换，结论取反

教材p28定义：对一个命题进行否定，就得到一个新命题，称为原命题的否定。侧栏关键句：一个命题和它的否定不能同时为真，也不能同时为假，只能一真一假。

全称量词命题的否定（**p29**）："并非所有的x都……"意思就是"存在一个x不……"。规则：∀变∃，**p(x)**取反：

$$\forall x\in M，p(x)\text{ 的否定是 }\exists x\in M，\neg p(x)$$

（¬p(x)表示"p(x)不成立"。例3：①"所有能被3整除的整数都是奇数"的否定="存在一个能被3整除的整数不是奇数"；②"每一个四边形的四个顶点在同一个圆上"的否定="存在一个四边形，它的四个顶点不在同一个圆上"；③"对任意x∈Z，x^2的个位数字不等于3"的否定="∃x∈Z，x^2的个位数字等于3"。）

存在量词命题的否定（**p30**）："不存在一个x……"意思就是"所有x都不……"。规则：∃变∀，**p(x)**取反：

$$\exists x\in M，p(x)\text{ 的否定是 }\forall x\in M，\neg p(x)$$

（例4：①"∃x∈R，x+2≤0"的否定="∀x∈R，x+2＞0"；②"有的三角形是等边三角形"的否定="所有的三角形都不是等边三角形"；③"有一个偶数是素数"的否定="任意一个偶数都不是素数"。）

口诀（自编）：换词、取反、两步走——量词∀↔∃互换，结论p(x)变¬p(x)。

易错：只取反结论不换量词×；只换量词不取反结论×——两步缺一不可。另

记：只改"不"字位置不算否定（"所有x是奇数"≠否定"所有x不是奇数"——那是全盘反向，中间还漏着"部分"地带，规范的否定必须用∃）。

验一验③（先答，再看答案）

写出否定：①所有的素数都是奇数；②∃x∈R，$x^2+2x+3=0$。

答案：①∃素数，它不是奇数（量词∀→∃+结论取反——正好就是例1反例法判假的语言：举反例=找到"否定"为真）；②∀x∈R，$x^2+2x+3\neq0$。两题都是"换词+取反"两步走。

（易错变形）"所有的天鹅是白的"的否定，写成"所有的天鹅都不是白的"，对吗？

答案：不对。规范否定="∃天鹅，它不是白的"（存在一只黑天鹅就能推翻原命题）。"所有都不是"太强——只要后来发现一只灰天鹅（既不全白也不全非白），你的"否定"和原命题就同时为假，违反"一真一假"。

第④站 第一章装备总检——五件套连成一条线

第一章五节，其实是一套完整的"数学语言装备"：

节	装备	干什么用
1.1 集合的概念	把对象装进"集合"	统一的研究对象
1.2 集合间的基本关系	⊆ ⊊ =	比较两堆对象
1.3 集合的基本运算	∪ ∩ ∁	对象堆之间的加减
1.4 充分必要条件	p⇒q、p⇔q	条件与结论的保证关系
1.5 量词（你在）	∀ ∃ ¬	把"对不对"说得严格

例1的"所有素数"用1.1的集合语言说就是"∀x∈{素数}"——集合给范围，量词给限定，条件给保证。第二章开始，这些语言将用来陈述不等式的每一条性质。

验一验④（先答，再看答案）

用"集合+量词"的语言翻译："有些偶数能被3整除"，并判断真假。

答案：∃x∈{偶数}，x能被3整除（即∃x∈{x|x=2n, n∈Z}，3|x）——真：找到一个就够（如6）。用1.3的语言：{3的倍数}∩{偶数}≠∅。

卡住了？（三处就地给出路）

· ∀和∃长相反搞混？——∀=倒写的A（All所有）；∃=反写的E（Exist存在）。写一遍就记住：A倒过来，E反过来。

· "否定的否定"绕晕？——连续否定两次=回到原命题（负负得正）。教材侧栏"一真一假"是检验尺：你的"否定"和原命题如果同时真/同时假，一定写错了。

· 隐含量词的命题漏判？——"正方形都是矩形"没写"所有"，但意思是"（所有的）正方形都是矩形"=全称量词命题。中文常省略"所有"，读命题先补全量词。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 量词给变量上锁：∀（所有）锁全称，∃（存在）锁存在——锁上才算命题。

2. 判真假方向相反：全称"一反例就倒"，存在"一正例就立"。

3. 否定两步走：量词互换（∀↔∃）+结论取反（¬p），原命题与否定一真一假。

自测四连（先自己答，再对答案）：

①（自编）"存在最小的正整数"是真命题吗？它是什么类型的命题？

答案：真命题；存在量词命题——找到一个x=1使"x是最小正整数"成立即可（正整数从1开始数，1就是最小的）。

②（自编·易错）"∀x∈R，$x^2 \geq 0$"的否定写成"∀x∈R，$x^2 \leq 0$"，错在哪？

答案：只取反结论没换量词。正确否定="∃x∈R，$x^2 < 0$"（注意＜0，不是≤0——"≥0的否定"是"＜0"）。两步走缺一不可，"≥的否定是＜"也是易错点（不是"≤"）。

③（教材p28练习1(2)原题）"任何实数都有算术平方根"判真假。

答案：假。全称量词命题——反例：负数没有算术平方根（如-1）。举反例就倒。

④（自编）用本节语言说出1.4"充分条件"判定的完整表述。

答案："p是q的充分条件"="∀x（若x满足p，则x满足q）为真"——全称量词命题；它的否定（存在满足p却不满足q的x）恰是"p不是q的充分条件"的严格表述。第一章五节在此合流。

练什么题：教材p28练习1-2（全称3+存在3，本件验②已带②③路标）+p30后续练习域（p31起·沿节界先例）；时间紧先做p28练习1(2)(3)——两题覆盖"全验证真+反例判假"两种取证。

高考怎么考

· 量词命题真假判断——选择题常客（全称举反例/存在找正例）；

· 含量词命题的否定——选择题高频（换词+取反两步）；

· 与1.4条件判定合流（"¬p是q的什么条件"类）——中档综合题。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列命题中，是全称量词命题且为真命题的是（　）

A. 存在一个实数 x，使 $x^2 = 2$　B. 所有有理数都有倒数　C. 一切三角形的内角和为 180°　D. 至少有一个整数是偶数

选择2（中） 命题"$\exists x \in R$，$x^2 + 2x + 3 < 0$"的否定是（　）

A. $\exists x \in R$，$x^2 + 2x + 3 \geq 0$　B. $\forall x \in R$，$x^2 + 2x + 3 \geq 0$　C. $\forall x \in R$，$x^2 + 2x + 3 \leq 0$　D. $\exists x \in R$，$x^2 + 2x + 3 > 0$

选择3（难·自编综合） 若命题"$\forall x \in [1, 2]$，$x^2 - a \geq 0$"为真命题，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $a \geq 1$　B. $a \leq 1$　C. $a \geq 2$　D. $a < 1$

填空（中） 命题"存在一个三角形，它的内角和大于 180°"的否定是"_____"，该否定命题的真假为_____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：① '$\forall x \in R$，$x^2 + x + 1 > 0$' 的否定是 '$\exists x \in R$，$x^2 + x + 1 < 0$'；② '有些三角形是等腰三角形' 的否定是 '有些三角形不是等腰三角形'。"

解答1（中） 写出下列命题的否定，并判定原命题与否定命题的真假：⑴ "所有能被 3 整除的整数都是奇数"；⑵ "存在一个无理数，它的平方是有理数"。

解答2（难） 已知命题 p: $\forall x \in [1, 2]$，$x + a \geq 0$；命题 q: $\exists x \in [1, 2]$，$x^2 - a = 0$。⑴ 若 p 为真，求 a 的取值范围；⑵ 若 q 为真，求 a 的取值范围；⑶ p、q 能否同时为真？说明理由。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。先分类再验真：A、D 是"存在"（∃）命题，出局；B 是"所有"（∀）但为假——0 是有理数却没有倒数，一个反例就倒；C 是"一切"（∀）且真（内角和定理撑腰）。全称 + 真 = C。

选择2：**B**。否定两步走：量词互换 ∃→∀，结论取反 < → ≥。得 "$\forall x \in R$，$x^2 + 2x + 3 \geq 0$"。顺带判个真假：原命题假（**$\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$，$x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2$** 恒成立），所以它的否定是真命题——"一真一假"检验尺对上了。

选择3：**B**。"$\forall x \in [1, 2]$，$x^2 - a \geq 0$"意思是：[1, 2] 里每一个 x 都得让 $x^2 \geq a$——那就看 x^2 最小能小到多少：x^2 在 [1, 2] 上最小值是 1（$x = 1$ 时）。要"最小的都 ≥ a"，就得 $a \leq 1$。验边界：$a = 1$ 时 $x^2 - 1 \geq 0$ 在 [1, 2] 恒成立（$x = 1$ 处恰好取等）✓；$a = 1.1$ 时 $x = 1$ 给出 $1 - 1.1 = -0.1 < 0$，一反

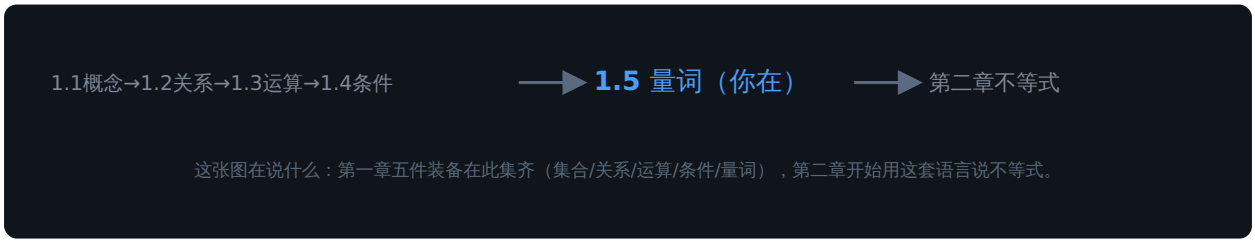
例就倒 ×。故 $a \le 1$，选 B。

填空：否定 = "所有三角形的内角和都小于或等于 180°"；真命题。两步走：∃ → ∀（"存在一个"换"所有"），结论取反"大于 180°" → "小于或等于 180°"。真假：内角和定理说每个三角形内角和恰为 180°，正好卡在"等于"——"大于"的情形一个都没有，所以否定命题为真。

解答1：⑴ 原命题假——反例 6（能被 3 整除但 6 是偶数）；否定 = "存在一个能被 3 整除的整数是偶数"，真（一个正例就立）。⑵ 原命题真——正例 $\sqrt{2}$（$(\sqrt{2})^2 = 2$ 是有理数）；否定 = "所有无理数的平方都是无理数"，假（$\sqrt{2}$ 一反例就倒）。格式示范：先换量词→再取反结论→原命题与否定一真一假互检。

解答2：⑴ p 真 = [1, 2] 上每个 x 都满足 $x \ge -a$，看最小端：$x = 1$ 时要 $1 + a \ge 0 \to \mathbf{a \ge -1}$。⑵ q 真 = [1, 2] 里存在 x 使 $a = x^2$，x^2 的取值范围是 [1, 4] → $\mathbf{a \in [1, 4]}$。⑶ 能。两范围取交集：$[-1, +\infty) \cap [1, 4] = [1, 4] \neq \varnothing$——比如 $a = 2$ 时 p 真（$x + 2 \ge 3 \ge 0$ 恒成立）、q 真（$x = \sqrt{2}$ 使 $x^2 = 2$）✓。坑提示：⑴ 约束在左端点 **x = 1** 处最紧（**x + a** 随 **x** 增大而增大），得出 **a ≥ −1**——别跑到 **x = 2** 处去找条件。

挑刺答案：两处错。错① 结论取反不彻底：$x^2 + x + 1 > 0$ 的否定是 $x^2 + x + 1 \le 0$（">"的否定是"≤"，不是"<"——漏了等于号那部分）；错② "有些（∃）"的否定必须换量词："所有三角形都不是等腰三角形"——写成"有些不是"等于量词没换，而且②句自己后半段还把它说成假命题的依据也跟着错了（"所有都不是"才是假命题——等腰三角形明明存在）。



这张图在说什么：本件位置——第一章最后一节，语言装备全部集齐；下一站第二章等式与不等式。